Conecte los cables de las cabinas de almacenamiento a los switches FC en una configuración MetroCluster

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 26, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on February 26, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Conecte los cables de las cabinas de almacenamiento a los switches FC en una configuración MetroCluster . . . 1
Cableado de las cabinas de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster . . . 1
Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos . . . 2
Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos . . . 3
Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos . . . 5

Conecte los cables de las cabinas de almacenamiento a los switches FC en una configuración MetroCluster

Cableado de las cabinas de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster

Debe conectar las cabinas de almacenamiento a switches FC para que los sistemas ONTAP de la configuración de MetroCluster puedan acceder a un LUN de cabina específico a través de al menos dos rutas.

Antes de empezar

- Las cabinas de almacenamiento deben estar configuradas para presentar LUN de cabina en ONTAP.
- Las controladoras ONTAP deben estar conectadas a los switches FC.
- Los ISL deben estar conectados entre los switches FC en los sitios MetroCluster.
- Debe repetir esta tarea para cada cabina de almacenamiento en ambos sitios de MetroCluster.
- Debe conectar las controladoras en una configuración MetroCluster a las cabinas de almacenamiento a través de switches FC.

Pasos

1. Conecte los puertos de la cabina de almacenamiento a puertos del switch de FC.

   En cada sitio, conecte los pares de puertos redundantes de la cabina de almacenamiento a switches FC en estructuras alternativas. Esto ofrece redundancia en las rutas para acceder a los LUN de cabina.

Información relacionada

- La configuración de la división en zonas de switches le permite definir qué LUN de cabina pueden ver un sistema ONTAP específico en la configuración de MetroCluster.

  "División en zonas de switches en una configuración de MetroCluster con LUN de cabina"

- En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos"

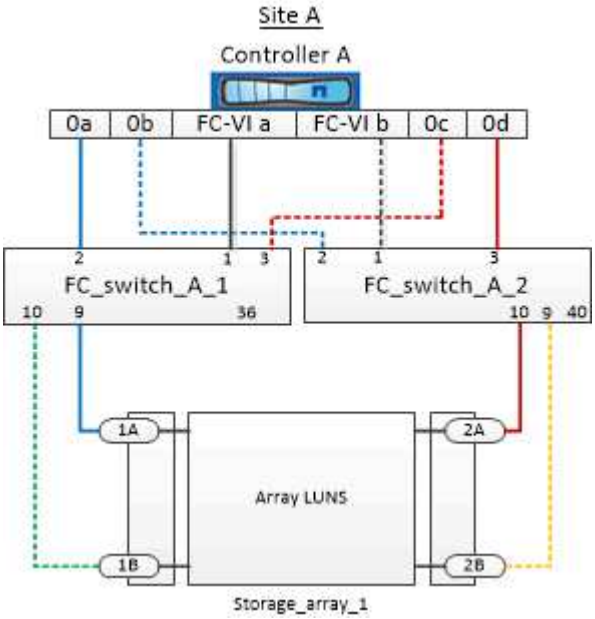
  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

  "Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos"

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

En la siguiente ilustración, se muestran las conexiones entre las cabinas de almacenamiento y los switches FC en una configuración MetroCluster de dos nodos conectada a estructura con LUN de cabina:



Las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los puertos del switch FC son similares para variantes FAS y ampliación de configuraciones MetroCluster de dos nodos con LUN de cabina.

> Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.
>
> "Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

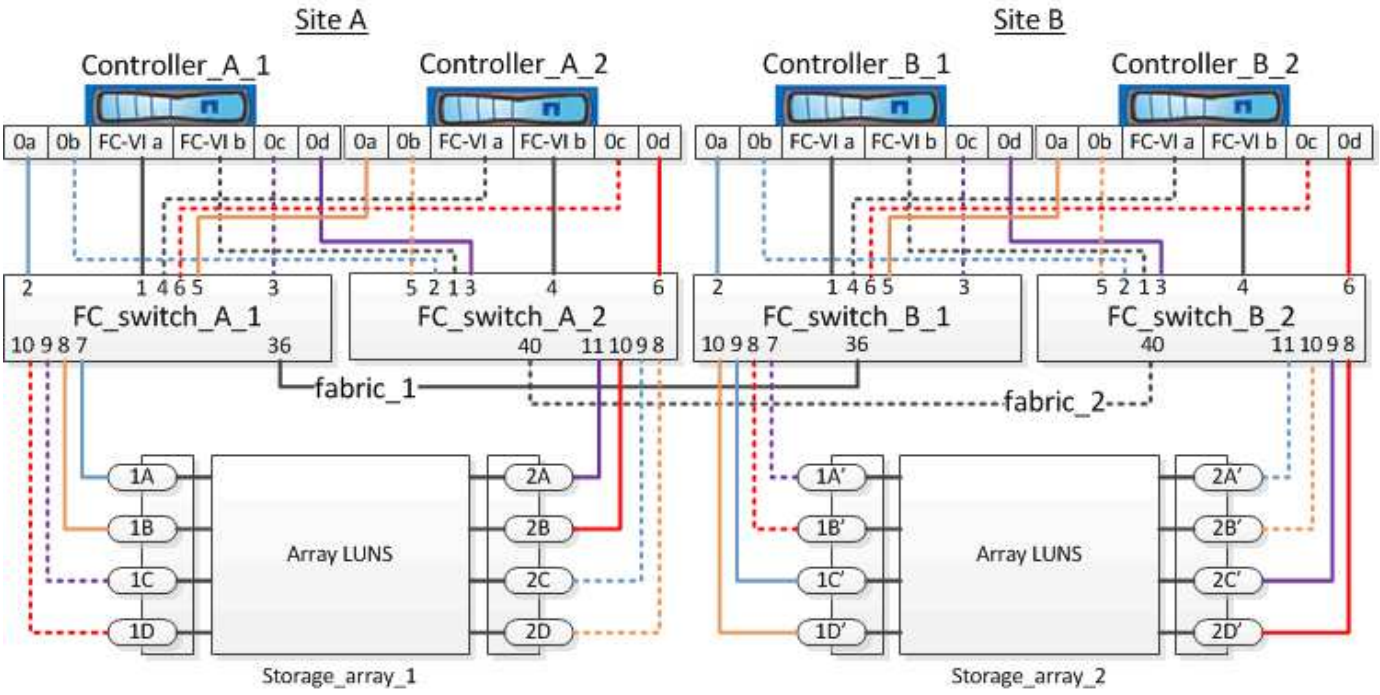
En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración MetroCluster de ejemplo:

Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		
1A	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

En la siguiente ilustración de referencia, se muestran las conexiones entre cabinas de almacenamiento y switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos con LUN de cabina:



Si planea utilizar discos además de los LUN de cabina en la configuración de MetroCluster, debe utilizar los puertos del switch especificados para la configuración con discos.

"Asignaciones de puertos para los switches FC cuando se utiliza ONTAP 9.1 y versiones posteriores"

En la ilustración, los pares de puertos de cabina redundantes para ambos sitios son los siguientes:

- Cabina de almacenamiento en el sitio A:
  - Puertos 1A y 2A
  - Puertos 1B y 2B
  - Puertos 1C y 2C
  - Puertos 1D y 2D
- Cabina de almacenamiento en el sitio B:
  - Puertos 1A' y 2A'
  - Puertos 1B' y 2B'
  - Puertos 1C' y 2C'
  - Puertos 1D' y 2D'

FC_switch_A_1 en el sitio A y FC_switch_B_1 en el sitio B están conectados al formulario de estructura_1. De forma similar, FC_switch_A_2 en el sitio A y FC_switch_B_2 están conectados al formato Fabric_2.

En la siguiente tabla, se enumeran las conexiones entre los puertos de la cabina de almacenamiento y los switches de FC para la ilustración de MetroCluster:

Puertos LUN de cabina	Puertos del switch FC	Estructuras de conmutador
Sitio A		

1A	FC_switch_A_1, puerto 7	estructura_1
2 A	FC_switch_A_2, puerto 11	estructura_2
1B	FC_switch_A_1, puerto 8	estructura_1
2B	FC_switch_A_2, puerto 10	estructura_2
1C	FC_switch_A_1, puerto 9	estructura_1
2C	FC_switch_A_2, puerto 9	estructura_2
1D	FC_switch_A_1, puerto 10	estructura_1
2D	FC_switch_A_2, puerto 8	estructura_2
Sitio B		
1 A'	FC_switch_B_1, puerto 7	estructura_1
2 A'	FC_switch_B_2, puerto 11	estructura_2
1B'	FC_switch_B_1, puerto 8	estructura_1
2B'	FC_switch_B_2, puerto 10	estructura_2
1C'	FC_switch_B_1, puerto 9	estructura_1
2C'	FC_switch_B_2, puerto 9	estructura_2
1D'	FC_switch_B_1, puerto 10	estructura_1
2D'	FC_switch_B_2, puerto 8	estructura_2

Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de ocho nodos

En una configuración de MetroCluster con LUN de cabina, debe conectar los puertos de la cabina de almacenamiento que forman un par de puertos redundante a switches FC alternativos.

Una configuración MetroCluster de ocho nodos consta de dos grupos de recuperación ante desastres de cuatro nodos. El primer grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_1
- Controller_A_2
- Controller_B_1
- Controller_B_2

El segundo grupo DR consta de los siguientes nodos:

- Controller_A_3
- Controller_A_4
- Controller_B_3
- Controller_B_4

Para conectar los puertos de la cabina del primer grupo de recuperación ante desastres, se pueden usar ejemplos de cableado para una configuración MetroCluster de cuatro nodos para el primer grupo de recuperación ante desastres.

"Ejemplo de cableado de los puertos de la cabina de almacenamiento a switches FC en una configuración MetroCluster de cuatro nodos"

Para conectar los puertos de la cabina del segundo grupo DR, siga los mismos ejemplos y extrapolar los puertos FC-VI y los puertos iniciadores de FC que pertenecen a las controladoras del segundo grupo DR.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.